

TP N° 4 – PROBLEMA 3

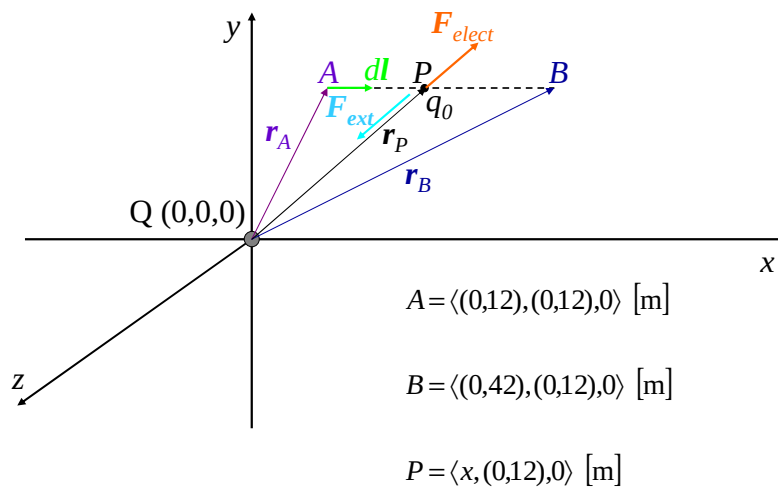
- Una partícula cargada con $20 \mu\text{C}$ se localiza rígidamente en un punto que se elige como origen de coordenadas. Se desplaza cuasiestáticamente una partícula de prueba de carga de 1 nC a lo largo de un camino paralelo al eje x , entre los puntos A y B, situados respectivamente en $\mathbf{r}_A = (12, 12, 0) \text{ cm}$ y $\mathbf{r}_B = (42, 12, 0) \text{ cm}$.

- Calcule el trabajo eléctrico realizado sobre la partícula de prueba.
- ¿Cuál será la diferencia de potencial $V_B - V_A$?
- Suponga ahora que la partícula tiene carga -1 nC , calcule el trabajo eléctrico realizado y compare con el calculado en el inciso (a).
- ¿Se ve modificada la diferencia de potencial al cambiar la partícula que se mueve? Realice los cálculos para justificar su respuesta.

E.E.Grúmel - 2020

SOLUCIÓN:

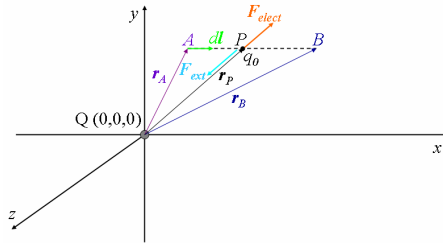
a) La situación es la siguiente:



Recordemos la definición de trabajo:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{l}$$

Por el esquema de la figura:

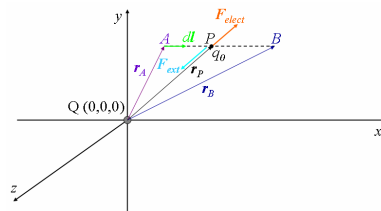


$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_{elect} = -\left(\frac{KQq_0}{(r_{PO})^2} \hat{r}_{PO} \right)$$

Además: $\vec{r}_{PO} = \vec{r}_P - \vec{r}_O = \langle x, (0,12), 0 \rangle - \langle 0,0,0 \rangle = \langle x, (0,12), 0 \rangle$ [m]

$$\hat{r}_{PO} = \frac{\vec{r}_{PO}}{r_{PO}} = \frac{\langle x, (0,12), 0 \rangle}{\sqrt{x^2 + (0,12)^2}}$$

De acuerdo al esquema de la figura:



$$d\vec{l} = dx\hat{i} + \cancel{dy\hat{j}} + \cancel{dz\hat{k}} = dx\hat{i} = \langle dx, 0, 0 \rangle$$

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{l}$$

$$W_{AB} = - \int_A^B \left[\frac{KQq_0}{x^2 + (0,12)^2} \right] \frac{\langle x, (0,12), 0 \rangle}{\sqrt{x^2 + (0,12)^2}} \cdot \langle dx, 0, 0 \rangle$$

$$\therefore W_{AB} = -KQq_0 \cdot \int_{x_A}^{x_B} \frac{x \cdot dx}{[x^2 + (0,12)^2]^{3/2}}$$

$$W_{AB} = -KQq_0 \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + (0,12)^2}} \right]_{0,12}^{0,42}$$

$$W_{AB} = 9 \cdot 10^9 \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^{-9} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + (0,12)^2}} \right]_{0,12}^{0,42}$$

$$W_{AB} = 1,8 \cdot 10^{-4} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{(0,42)^2 + (0,12)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(0,12)^2 + (0,12)^2}} \right]$$

$$W_{AB} = 1,8 \cdot 10^{-4} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{(0,42)^2 + (0,12)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(0,12)^2 + (0,12)^2}} \right]$$

$$W_{AB} = -6,4858 \times 10^{-4} \text{ [J]}$$

b) Considerando la definición de potencial eléctrico:

$$V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q_0}$$

$$V_B - V_A = \frac{-6,4858 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-9}} \left[\frac{\text{J}}{\text{C}} \right] = -6,4858 \times 10^5 \text{ [V]}$$

c) Si q_0 es negativa:

$$W_{AB} = 6,4858 \times 10^{-4} \text{ [J]}$$

d) Para q_0 negativa:

$$V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q_0} = \frac{6,4858 \times 10^{-4}}{-1 \times 10^{-9}} \left[\frac{\text{J}}{\text{C}} \right] = -6,4858 \times 10^5 \text{ [V]}$$

La diferencia de potencial no depende del signo de la carga de prueba!. Esto es así ya que la función potencial es una *Función de estado* (es una forma de representar la influencia eléctrica de una carga inductora en el espacio que la rodea).